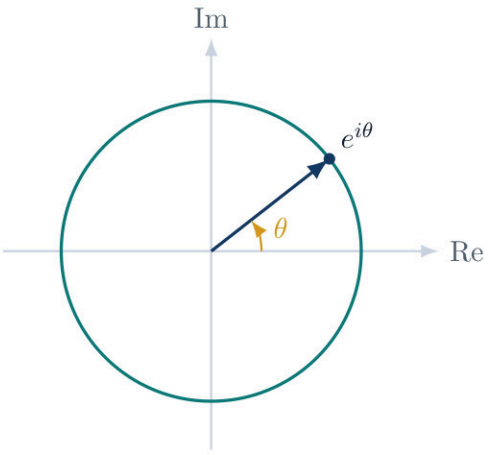
复数基础

知识精讲　与典型题库



$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

20 道单选 · 10 道多选 · 8 道填空 · 10 道综合题

16 题基础 • 22 题中等 • 10 题提升 | 答案与解析集中置于文末

内容依据

记号约定

$\arg z$ 表示全体幅角；$\mathrm{Arg}\, z \in (-\pi, \pi]$ 表示主幅角

编写原则

全知识点覆盖、难度均衡、题目重新命制、图文结合、答案后置

检索与编排日期：2026 年 7 月 20 日

目录

1 知识点重编码 **2**

1.1 代数骨架：定义、相等、共轭与四则运算 2
1.2 复平面、模与距离 2
1.3 幅角、主幅角与象限判断 3
1.4 欧拉公式、单位圆与指数表示 3
1.5 三角表示、指数表示与形式互化 3
1.6 加法的向量图解与三角不等式 4
1.7 乘除法的旋转–伸缩意义 4
1.8 乘方与棣莫弗公式 4

2 分型训练 **5**

2.1 单项选择题（20 题） 5
2.2 多项选择题（10 题） 7
2.3 填空题（8 题） 9
2.4 综合题（10 题） 10

3 检索来源与命题说明 **12**

4 答案与解析 **13**

4.1 客观题速查 13
4.2 单项选择题简析 13
4.3 多项选择题简析 14
4.4 填空题简析 14
4.5 综合题参考解答 15

1　知识点重编码

阅读说明

图片 1–3 为同一页（Memo 138）的重复照片；图片序列从 Memo 138 跳到 Memo 140，故未提供 Memo 139。原笔记中可辨认的记号混用或笔误已按标准公式校正，关键校正见本节末尾“易错边界”。

1.1　代数骨架：定义、相等、共轭与四则运算

虚数单位满足 $i^2 = -1$。任意复数写成

$$z = x + yi, \qquad x, y \in \mathbb{R}, \qquad \operatorname{Re} z = x, \quad \operatorname{Im} z = y.$$

当 $y = 0$ 时 z 为实数；通常把 $x = 0$ 且 $y \neq 0$ 的数称为纯虚数。若 $z_1 = x_1 + y_1 i$、$z_2 = x_2 + y_2 i$，则

$$z_1 = z_2 \iff x_1 = x_2 \text{ 且 } y_1 = y_2, \qquad \overline{z} = x - yi, \qquad \overline{\overline{z}} = z.$$

复数域没有与加、乘运算相容的自然全序，因此一般不能像实数那样比较两个非实复数的大小。

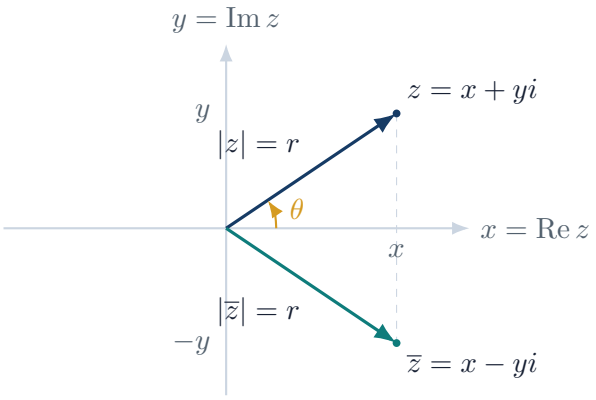
四则运算

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)i, \\ z_1 - z_2 &= (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2)i, \\ z_1 z_2 &= (x_1 x_2 - y_1 y_2) + (x_1 y_2 + x_2 y_1)i, \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{z_1 \overline{z_2}}{|z_2|^2} = \frac{(x_1 x_2 + y_1 y_2) + (y_1 x_2 - x_1 y_2)i}{x_2^2 + y_2^2}, \qquad z_2 \neq 0. \end{aligned}$$

共轭还给出一组常用恒等式：

$$z + \overline{z} = 2 \operatorname{Re} z, \qquad z - \overline{z} = 2i \operatorname{Im} z, \qquad \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1}\,\overline{z_2}.$$

1.2　复平面、模与距离



复数 $z = x + yi$ 对应点 (x, y) 与向量 $\overrightarrow{OZ}$；共轭对应关于实轴的镜像。模是到原点的距离：

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad |z|^2 = z\overline{z}, \qquad |\overline{z}| = |z|.$$

因此，对 $z \neq 0$，

$$\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}, \qquad \left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}.$$

此外

$$|\operatorname{Re} z| \leq |z|, \qquad |\operatorname{Im} z| \leq |z|, \qquad |z| \leq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|.$$

1.3 幅角、主幅角与象限判断

对 $z\neq 0$，从正实轴到 $\overrightarrow{OZ}$ 的有向角称为幅角，逆时针为正。若 $\theta=\operatorname{Arg} z$，则

$$\arg z=\{\theta+2k\pi : k\in\mathbb{Z}\},\qquad -\pi<\operatorname{Arg} z\le\pi.$$

$z=0$ 的幅角无定义。非零复数由模与任一幅角唯一确定。主幅角应按象限判断：

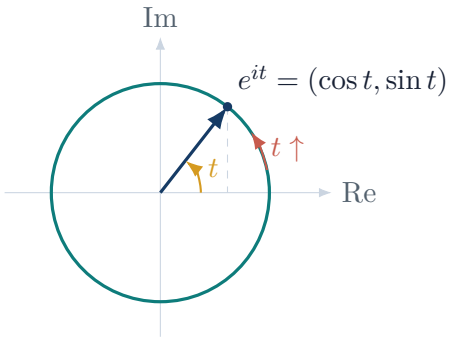
$$\operatorname{Arg}(x+yi)=\begin{cases}\arctan(y/x), & x>0,\\ \pi/2, & x=0,\ y>0,\\ -\pi/2, & x=0,\ y<0,\\ \arctan(y/x)+\pi, & x<0,\ y\ge 0,\\ \arctan(y/x)-\pi, & x<0,\ y<0.\end{cases}$$

其中 $\arctan x\in(-\pi/2,\pi/2)$，且

$$\arctan(-x)=-\arctan x,\qquad \arctan x+\arctan(1/x)=\begin{cases}\pi/2, & x>0,\\ -\pi/2, & x<0.\end{cases}$$

全体幅角满足 $\arg(\overline{z})=-\arg z$（集合取负）。对主幅角，除负实轴外有 $\operatorname{Arg}(\overline{z})=-\operatorname{Arg} z$；若 $z<0$，则二者都等于 π。

1.4 欧拉公式、单位圆与指数表示



$$\boxed{e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta}.$$

所以 e^{it} 对应单位圆上的点 $(\cos t,\sin t)$，随 t 增大逆时针运动，角速度和线速度均为 1，周期为 2π。由 e^{ix} 与 e^{-ix} 相加、相减：

$$\boxed{\cos x=\frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}},\qquad \boxed{\sin x=\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}}.$$

1.5 三角表示、指数表示与形式互化

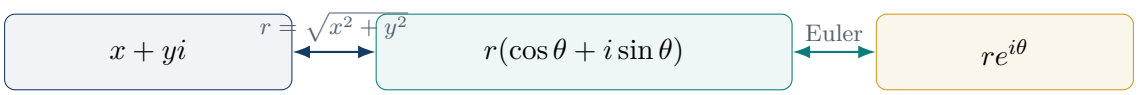
设 $z=x+yi\neq 0$，$r=|z|$，θ 为一个幅角，则

$$x=r\cos\theta,\qquad y=r\sin\theta,$$

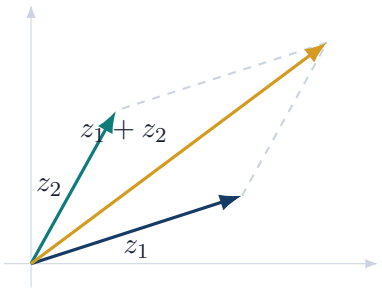
$$\boxed{z=r(\cos\theta+i\sin\theta)=re^{i\theta}}.$$

由于 θ 可替换为 $\theta+2k\pi$，这种表示不唯一。共轭与倒数分别为

$$\overline{z}=r(\cos\theta-i\sin\theta)=re^{-i\theta},\qquad \frac{1}{z}=\frac{1}{r}[\cos(-\theta)+i\sin(-\theta)]=\frac{1}{r}e^{-i\theta}.$$



1.6　加法的向量图解与三角不等式



$$\boxed{\big||z_1|-|z_2|\big| \le |z_1 \pm z_2| \le |z_1|+|z_2|}.$$

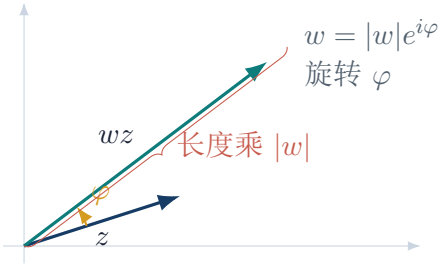
上界来自向量首尾相接形成的三角形；反三角不等式可由上界移项得到。特别地，$|z-w|$ 是复平面上点 z 与点 w 的距离。

1.7　乘除法的旋转–伸缩意义

若 $z_j = r_j e^{i\theta_j}$，则

$$\boxed{z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}}, \qquad \boxed{\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1-\theta_2)}} \quad (z_2 \neq 0).$$

因此模在乘法中相乘、在除法中相除；幅角分别相加、相减，且应按模 2π 理解。乘以 $r_2 e^{i\theta_2}$ 表示“伸缩 r_2 倍，再旋转 θ_2”；除以它表示“伸缩 $1/r_2$ 倍，再旋转 $-\theta_2$”。



原笔记两例：

$$(1+\sqrt{3}i)(-\sqrt{3}-i) = -4i, \qquad (\sqrt{3}+i)(2+2\sqrt{3}i) = 8i.$$

1.8　乘方与棣莫弗公式

对正整数 n，

$$\boxed{z^n = r^n[\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)] = r^n e^{in\theta}},$$

单位模情形即棣莫弗公式：

$$\boxed{(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta)+i\sin(n\theta)}.$$

它可用于高次幂计算和推导倍角公式。原照片最后一页标题出现“乘方与开方”，但正文只展开到乘方；本题库在综合题中安排一题由棣莫弗公式自然推出的 n 次根作为拓展，并明确给出推导。

易错边界

1. $\arctan(y/x)$ 不会自动判断象限；先看 x, y 的符号。
2. $\operatorname{Arg}(z_1 z_2)$ 一般不等于两个主幅角的普通实数和；先相加，再折回 $(-\pi, \pi]$。
3. $z = 0$ 的模等于 0，但幅角无定义。

4. $\operatorname{Arg}(\overline{z})=-\operatorname{Arg} z$ 在负实轴上要单独处理。
5. 原笔记例 $z_4=6+5i$ 的正确主幅角是 $\arctan(5/6)$，不是 $\arctan(6/5)$。

2　分型训练

作答约定

单选题仅有一个正确选项；多选题至少有两个正确选项，漏选或错选均不得分。除非题目另有说明，主幅角均取 $(-\pi,\pi]$。答案与解析集中置于全文最后。

2.1　单项选择题（20 题）

1. 【基础】设 $z=-3+4i$，则 $(\operatorname{Re} z,\operatorname{Im} z)$ 等于（　）。

A. $(3,4)$　　C. $(-3,-4)$
B. $(-3,4)$　　D. $(4,-3)$

2. 【基础】下列复数中是纯虚数的是（　）。

A. -4　　C. $2+0i$
B. $4i$　　D. $1-i$

3. 【基础】若 $a+(b-1)i=2-3i$（$a,b\in\mathbb{R}$），则 $a-b=$（　）。

A. -4　　C. 2
B. 0　　D. 4

4. 【基础】设 $w=(1-2i)^2$，则 $\overline{w}=$（　）。

A. $-3-4i$　　C. $3-4i$
B. $-3+4i$　　D. $3+4i$

5. 【基础】$\dfrac{2-i}{1+2i}=$（　）。

A. i　　C. $1-i$
B. $-i$　　D. $-1+i$

6. 【基础】$\dfrac{1}{3-4i}=$（　）。

A. $\dfrac{3-4i}{25}$　　C. $\dfrac{3+4i}{7}$
B. $\dfrac{3+4i}{25}$　　D. $3+4i$

7. 【基础】复数 $-3+4i$ 的模为（　）。

A. 1　　C. 7
B. 5　　D. 25

8. 【基础】若 $|z| = 2$，则 $z\bar{z} =$（　）。

A. 2
C. 4
B. -2
D. 无法确定

9. 【中等】复数 $z = -\sqrt{3} + i$ 的主幅角为（　）。

A. $\dfrac{\pi}{6}$
C. $-\dfrac{\pi}{6}$
B. $\dfrac{5\pi}{6}$
D. $-\dfrac{5\pi}{6}$

10. 【中等】$\operatorname{Arg}(-i) =$（　）。

A. 0
C. $-\dfrac{\pi}{2}$
B. $\dfrac{\pi}{2}$
D. π

11. 【中等】复数 $1 - i$ 的全体幅角是（　）（$k \in \mathbb{Z}$）。

A. $\dfrac{\pi}{4} + 2k\pi$
B. $-\dfrac{\pi}{4} + 2k\pi$
C. $\dfrac{3\pi}{4} + 2k\pi$
D. $-\dfrac{3\pi}{4} + 2k\pi$

12. 【中等】$-1 + \sqrt{3}i$ 的三角表示为（　）。

A. $2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$
B. $2\left(\cos\dfrac{2\pi}{3} + i\sin\dfrac{2\pi}{3}\right)$
C. $\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{2\pi}{3} + i\sin\dfrac{2\pi}{3}\right)$
D. $2\left(\cos\dfrac{4\pi}{3} + i\sin\dfrac{4\pi}{3}\right)$

13. 【中等】由欧拉公式，$e^{-i\pi/3} =$（　）。

A. $\dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}i$
B. $\dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}i$
C. $-\dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}i$
D. $-\dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}i$

14. 【中等】若 $z_1 = 2e^{i\pi/6}$、$z_2 = 3e^{-i\pi/4}$，则 $z_1 z_2 =$（　）。

A. $5e^{-i\pi/12}$
C. $6e^{i5\pi/12}$
B. $6e^{-i\pi/12}$
D. $6e^{-i5\pi/12}$

15. 【中等】$\dfrac{4e^{i5\pi/6}}{2e^{i\pi/3}} =$（　）。

A. -2
C. $2i$
B. $-2i$
D. $2e^{i\pi/6}$

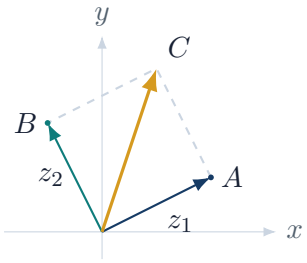
16. 【中等】设 $z = \cos\dfrac{2\pi}{5} + i\sin\dfrac{2\pi}{5}$，则 $z^5 =$（　）。

A. -1　　C. i
B. 1　　D. $-i$

17. 【中等】已知 $|z_1| = 3$、$|z_2| = 4$，下列数值中可能等于 $|z_1 + z_2|$ 的是（　）。

A. 0　　C. 8
B. 2　　D. 9

18. 【提升】图中 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$ 分别表示 $z_1 = 2 + i$、$z_2 = -1 + 2i$。以二者为邻边作平行四边形，C 为与 O 相对的顶点。点 C 表示（　）。



A. $1 + i$　　C. $3 + i$
B. $1 + 3i$　　D. $-3 + i$

19. 【提升】在复平面内，点 $P(2, -1)$ 表示 $z = 2 - i$。将 z 乘以 i 后所得点的坐标为（　）。

A. $(-1, -2)$　　C. $(1, -2)$
B. $(-1, 2)$　　D. $(1, 2)$

20. 【提升】当 t 从 0 连续增至 2π 时，点 $P(t)$ 表示复数 e^{it}。其运动是（　）。

A. 从 $(1, 0)$ 出发，沿单位圆逆时针一周
B. 从 $(1, 0)$ 出发，沿单位圆顺时针一周
C. 从 $(0, 1)$ 出发，沿单位圆逆时针一周
D. 从原点出发，沿直线运动到 $(1, 0)$

2.2　多项选择题（10 题）

1. 【基础】对任意复数 z，下列恒等式正确的是（　）。

A. $\overline{\overline{z}} = z$
B. $z + \overline{z} = 2\operatorname{Re} z$
C. $z - \overline{z} = 2\operatorname{Im} z$
D. $z\overline{z} = |z|^2$

2. 【基础】设 $z \neq 0$，下列说法正确的是（　）。

A. z 为实数当且仅当 $\operatorname{Arg} z \in \{0, \pi\}$
B. z 为纯虚数当且仅当 $\operatorname{Re} z = 0$
C. 任意两个复数都可像实数一样比较大小
D. $|\overline{z}| = |z|$

3. 【基础】设 $z, z_1, z_2 \neq 0$，下列有关幅角的说法正确的是（　）。

A. 同一非零复数的任意两个幅角之差是 2π 的整数倍

B. $-\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi$

C. 对所有非零复数恒有 $\operatorname{Arg}(\overline{z}) = -\operatorname{Arg} z$

D. $\operatorname{Arg}(z_1 z_2) \equiv \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2 \pmod{2\pi}$

4. 【中等】点 P 表示 $z = 1 + 2i$。下列几何解释正确的是（　）。

A. $\overline{z}$ 对应点是 P 关于实轴的对称点

B. $-z$ 对应点由 P 绕原点旋转 π 得到

C. iz 对应点由 P 绕原点顺时针旋转 $\pi/2$ 得到

D. $1/\overline{z} = z/|z|^2$，其对应向量与 z 同向，长度为 $1/|z|$

5. 【中等】对复数 z_1, z_2（其中 $z_2 \neq 0$），下列恒成立的是（　）。

A. $|z_1 z_2| = |z_1|\,|z_2|$

B. $\left|\dfrac{z_1}{z_2}\right| = \dfrac{|z_1|}{|z_2|}$

C. $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$

D. $\big||z_1| - |z_2|\big| \leq |z_1 - z_2|$

6. 【中等】对任意实数 θ，下列公式正确的是（　）。

A. $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$

B. $e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}$

C. $\cos\theta = \dfrac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$

D. $\sin\theta = \dfrac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2i}$

7. 【中等】设 $z_j = r_j(\cos\theta_j + i\sin\theta_j)$（$r_j > 0$，$j = 1, 2$），其中 θ_j 是 z_j 的一个幅角。下列正确的是（　）。

A. $|z_1 z_2| = r_1 r_2$

B. $\left|\dfrac{z_1}{z_2}\right| = \dfrac{r_1}{r_2}$

C. $\theta_1 + \theta_2$ 是 $z_1 z_2$ 的一个幅角

D. 恒有 $\operatorname{Arg}\dfrac{z_1}{z_2} = \theta_1 - \theta_2$

8. 【中等】设 $z = \cos\dfrac{\pi}{6} + i\sin\dfrac{\pi}{6}$，下列结论正确的是（　）。

A. $z^3 = i$

B. $z^6 = -1$

C. $z^{12} = 1$

D. $z^{2026} = \overline{z}$

9. 【提升】在复平面内，下列关于点集的描述正确的是（　）。

A. $|z| = 2$ 表示以原点为圆心、半径为 2 的圆

B. $\operatorname{Arg} z = \pi/4$ 表示整条直线 $y = x$

C. $|z - 1| = |z + 1|$ 表示虚轴

D. $\operatorname{Re} z = 1$ 表示直线 $x = 1$

10. 【提升】设 $z_1, z_2 \neq 0$，下列等价关系正确的是（　）。

A. $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2| \iff z_1/z_2$ 为正实数

B. $|z_1 - z_2| = |z_1| + |z_2| \iff z_1/z_2$ 为负实数

C. $|z_1 - z_2| = \big||z_1| - |z_2|\big| \iff z_1/z_2$ 为正实数

D. $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 \iff z_1/z_2$ 为实数

2.3　填空题（8 题）

1. 【基础】$(3-2i)+(-1+5i)=$ _____。

2. 【基础】方程 $(1-i)z=3+i$ 的解为 $z=$ _____。

3. 【基础】若 $z=-\sqrt{3}-i$，则 $|z|=$ _____，$\operatorname{Arg} z=$ _____。

4. 【中等】若 $z=2e^{i\pi/6}$，则 $\dfrac{\overline{z}}{z}=$ _____（用 $a+bi$ 表示）。

5. 【中等】利用欧拉公式，$e^{i\pi/3}+e^{-i\pi/3}=$ _____。

6. 【中等】若 $|z_1|=2$、$|z_2|=5$，则 $|z_1+z_2|$ 的最小值与最大值依次为_____、_____。

7. 【提升】$(1+i)^{10}=$ _____。

8. 【提升】在复平面内，乘以 $-2i$ 的几何作用为：
向量长度变为原来的_____倍，并顺时针旋转_____。
若 $z=1-2i$，则 $(-2i)z=$ _____。

2.4　综合题（10 题）

1. 【基础】**复数除法的代数形式**

设 $z_1 = x_1 + y_1 i$、$z_2 = x_2 + y_2 i \neq 0$。

(1) 通过分子、分母同乘 $\overline{z_2}$，推导 z_1/z_2 的实部与虚部公式；

(2) 计算 $\dfrac{3+4i}{1-2i}$。

2. 【基础】**实数与纯虚数的判定**

对实参数 a，设 $z(a) = \dfrac{a+2i}{1-i}$。

(1) 将 $z(a)$ 化为代数形式；

(2) 分别求使 $z(a)$ 为实数、纯虚数的 a；

(3) 判断是否存在实数 a 使 $z(a) = 0$，并说明理由。

3. 【中等】**模、主幅角与三角表示**

给定 $z_1 = 1 - \sqrt{3}i$、$z_2 = -1 - i$、$z_3 = -4i$。

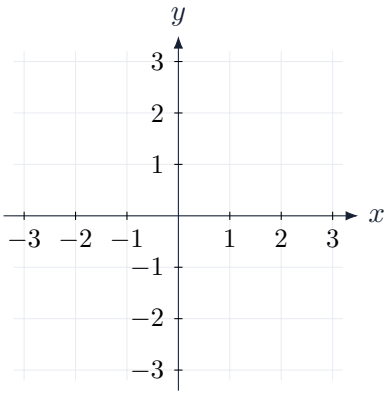
(1) 求每个复数的模与主幅角；

(2) 写出它们的三角表示和指数表示；

(3) 写出每个复数的全体幅角，并说明由 $\arctan(y/x)$ 得到主幅角时为什么必须判断象限。

4. 【中等】**共轭、相反数、旋转与倒数（作图）**

设 $z = 2 + i$。在同一复平面内标出 z、$\overline{z}$、$-z$、iz、$1/z$ 所对应的点，写出各点坐标，并分别说明从点 z 出发得到其余四点所对应的几何变换。



5. 【中等】**乘除法的三角表示与几何意义**

设 $z_1 = \sqrt{3} + i$、$z_2 = -1 + \sqrt{3}i$。

(1) 求 z_1, z_2 的模与主幅角；

(2) 分别用三角表示（或指数表示）计算 $z_1 z_2$ 与 z_1/z_2，并化为代数形式；

(3) 说明“乘以 z_2”和“除以 z_2”各自对应的伸缩与旋转。

6. 【中等】**棣莫弗公式与三倍角**

(1) 展开 $(\cos\theta + i\sin\theta)^3$，结合棣莫弗公式分别比较实部、虚部，推导 $\cos 3\theta$ 与 $\sin 3\theta$ 的三倍角公式；

(2) 计算 $(\sqrt{3} + i)^6$。

7. 【提升】**模的不等式及等号条件**

设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$。

(1) 证明 $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$；

(2) 推出 $\big||z_1| - |z_2|\big| \leq |z_1 + z_2|$；

(3) 当 $z_1, z_2 \neq 0$ 时，分别说明上述两个不等式取等号的几何条件；

(4) 对 $z = x + yi$，证明 $|x| \le |z|$、$|y| \le |z|$ 以及 $|z| \le |x| + |y|$。

8. 【中等】**复数点集的交（图形题）**

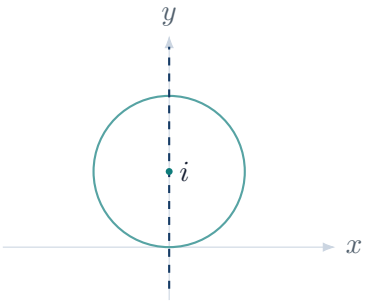
研究点集

$$S = \{z : |z-1| = |z+1|,\ |z-i| = 1\}.$$

(1) 分别说明两个等式表示的几何轨迹；

(2) 求集合 S 中的全部复数并在图中标出；

(3) 写出其中非零复数的主幅角，并说明为什么另一个点没有幅角。



9. 【提升】**欧拉公式与单位圆上的弦**

令 $P(t)$ 表示复数 e^{it}（$t \in \mathbb{R}$）。

(1) 利用欧拉公式证明 $P(t)$ 在单位圆上，并判断 t 增大时的运动方向；

(2) 证明 $|e^{i\alpha} - e^{i\beta}| = 2\left|\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}\right|$；

(3) 据此求单位圆内接正六边形的边长。

10. 【提升】**连续旋转、周期与幂**

设 $z_0 = 1$，并递推定义

$$z_{n+1} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) z_n \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots).$$

(1) 写出 z_n 的三角表示与指数表示；

(2) 说明点列 z_n 在复平面内的运动规律，并求其最小正周期；

(3) 计算 $z_0 + z_1 + \cdots + z_{11}$；

(4) 求满足 $z_n = -i$ 的最小正整数 n。

3 检索来源与命题说明

使用方式

下列资料用于核验定义、公式、易错边界和典型题型。题目中的数字、条件、选项与图形均重新设计，并非照录原题；答案按本稿统一记号重新推导。

1. OpenStax, *Algebra and Trigonometry 2e*, §2.4 “Complex Numbers”.
   https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-4-complex-numbers
2. OpenStax, *Precalculus 2e*, §8.5 “Polar Form of Complex Numbers”.
   https://openstax.org/books/precalculus-2e/pages/8-5-polar-form-of-complex-numbers
3. MIT OpenCourseWare, *Euler’s Formula, Polar Representation*, 18.03SC.
   https://ocw.mit.edu/courses/18-03sc-differential-equations-fall-2011/6ae2bc2f86967cd3cf686b0b2e782544_MIT18_03SCF11_s6_5text.pdf
4. MIT OpenCourseWare, *Complex Numbers and Exponentials*, ES.1803 (Spring 2024).
   https://ocw.mit.edu/courses/es-1803-differential-equations-spring-2024/mites_1803_s24_topic4.pdf
5. NIST Digital Library of Mathematical Functions, §4.2 “Definitions”.
   https://dlmf.nist.gov/4.2
6. Jeremy Orloff / MIT OpenCourseWare via Mathematics LibreTexts, “The Complex Plane”.
   https://math.libretexts.org/Bookshelves/Analysis/Complex_Variables_with_Applications_%28Orloff%29/01%3A_Complex_Algebra_and_the_Complex_Plane/1.04%3A_The_Complex_Plane
7. Schilling, Nachtergaele & Lankham, “Operations on Complex Numbers”, Mathematics LibreTexts.
   https://math.libretexts.org/Bookshelves/Linear_Algebra/Book%3A_Linear_Algebra_%28Schilling_Nachtergaele_and_Lankham%29/02%3A_Introduction_to_Complex_Numbers/2.02%3A_Operations_on_complex_numbers
8. UC Irvine Mathematics, *Math 161 Notes*（复数、共轭、模与幅角部分）.
   https://www.math.uci.edu/~ndonalds/math161/notes.pdf

网页检索与核验日期：2026-07-20。主幅角的端点约定在不同教材中可能不同；本文始终采用 $(-\pi, \pi]$。

4　答案与解析

4.1　客观题速查

单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	B	D	B	B	B	B	C	B	C
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	B	B	B	C	B	B	B	D	A

多项选择题

题号	1	2	3	4	5
答案	ABD	ABD	ABD	ABD	ABD
题号	6	7	8	9	10
答案	ABC	ABC	ABC	ACD	ABC

填空题

1　$2+3i$

2　$1+2i$

3　2；$-5\pi/6$

4　$\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}i$

5　1

6　3；7

7　$32i$

8　2；$\pi/2$；$-4-2i$

4.2　单项选择题简析

1. 代数形式中实部、虚部分别是 -3 与 4，选 B。

2. $4i=0+4i$，实部为 0 且虚部非零，选 B。

3. $a=2$、$b-1=-3$，故 $b=-2$、$a-b=4$，选 D。

4. $(1-2i)^2=-3-4i$，故 $\overline{w}=-3+4i$，选 B。

5. $\dfrac{2-i}{1+2i}=\dfrac{(2-i)(1-2i)}{5}=-i$，选 B。

6. $\dfrac{1}{3-4i}=\dfrac{3+4i}{25}$，选 B。

7. $|-3+4i|=\sqrt{9+16}=5$，选 B。

8. $z\overline{z}=|z|^2=4$，选 C。

9. 点 $(-\sqrt{3}, 1)$ 在第二象限，参考角为 $\pi/6$，故主幅角为 $5\pi/6$，选 B。

10. $-i$ 位于负虚轴，主幅角为 $-\pi/2$，选 C。

11. $1-i$ 在第四象限，$\arg(1-i) = -\pi/4 + 2k\pi$，选 B。

12. 模为 2，点在第二象限，主幅角为 $2\pi/3$，选 B。

13. $e^{-i\pi/3} = \cos(-\pi/3) + i\sin(-\pi/3) = \dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}i$，选 B。

14. 模相乘得 6，幅角相加得 $-\pi/12$，选 B。

15. 商的模为 2、幅角为 $5\pi/6 - \pi/3 = \pi/2$，故为 $2i$，选 C。

16. $z^5 = \cos 2\pi + i\sin 2\pi = 1$，选 B。

17. $1 \le |z_1 + z_2| \le 7$，选项中只有 2 可能取到，选 B。

18. $z_1 + z_2 = (2+i) + (-1+2i) = 1 + 3i$，选 B。

19. $i(2-i) = 1 + 2i$，坐标为 $(1, 2)$，选 D。

20. $e^{it} = (\cos t, \sin t)$，从 $(1, 0)$ 逆时针走单位圆一周，选 A。

4.3 多项选择题简析

1. A、B、D。C 少了因子 i：$z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}\, z$。

2. A、B、D。在 $z \neq 0$ 前提下，实部为 0 即为纯虚数；复数整体没有实数式大小次序。

3. A、B、D。负实轴上 C 失效：$z = -1$ 时 $\mathrm{Arg}\, z = \mathrm{Arg}\, \overline{z} = \pi$。

4. A、B、D。乘以 i 是逆时针旋转 $\pi/2$；且 $1/\overline{z} = z/|z|^2$。

5. A、B、D。C 只在两向量同向或存在零向量时取等号。

6. A、B、C。正弦公式应为 $\sin\theta = (e^{i\theta} - e^{-i\theta})/(2i)$。

7. A、B、C。D 还需把 $\theta_1 - \theta_2$ 折回 $(-\pi, \pi]$。

8. A、B、C。$z = e^{i\pi/6}$；而 $2026 \equiv 10 \pmod{12}$，$z^{2026} = e^{i5\pi/3} \neq \overline{z}$。

9. A、C、D。$\mathrm{Arg}\, z = \pi/4$ 是从原点出发的射线且不含原点，不是整条直线。

10. A、B、C。D 的正确条件是两向量垂直，等价于 z_1/z_2 为纯虚数。

4.4 填空题简析

1. 实、虚部分别相加：$(3-2i) + (-1+5i) = 2 + 3i$。

2. $z = \dfrac{3+i}{1-i} = \dfrac{(3+i)(1+i)}{2} = 1 + 2i$。

3. $|z| = 2$；点 $(-\sqrt{3}, -1)$ 在第三象限，$\mathrm{Arg}\, z = -5\pi/6$。

4. $\overline{z}/z = e^{-i\pi/3} = \dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}i$。

5. $e^{i\pi/3} + e^{-i\pi/3} = 2\cos(\pi/3) = 1$。

6. 由反三角不等式和三角不等式，$3 \le |z_1 + z_2| \le 7$，两端均可取到。

7. $1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$，故 $(1+i)^{10} = 2^5 e^{i5\pi/2} = 32i$。

8. $-2i = 2e^{-i\pi/2}$，故长度放大 2 倍、顺时针旋转 $\pi/2$；$(-2i)(1-2i) = -4 - 2i$。

4.5　综合题参考解答

1. 复数除法的代数形式

同乘 $\overline{z_2}=x_2-y_2i$：

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{(x_1+y_1i)(x_2-y_2i)}{x_2^2+y_2^2}=\frac{x_1x_2+y_1y_2}{x_2^2+y_2^2}+\frac{y_1x_2-x_1y_2}{x_2^2+y_2^2}i.$$

于是

$$\frac{3+4i}{1-2i}=\frac{(3+4i)(1+2i)}{5}=\frac{-5+10i}{5}=-1+2i.$$

2. 实数与纯虚数的判定

$$z(a)=\frac{(a+2i)(1+i)}{2}=\frac{a-2}{2}+\frac{a+2}{2}i.$$

为实数需 $a+2=0$，故 $a=-2$，此时 $z=-2$；为纯虚数需 $a-2=0$ 且虚部非零，故 $a=2$，此时 $z=2i$。若 $z=0$，须同时有 $a-2=0$ 与 $a+2=0$，矛盾，故不存在。

3. 模、主幅角与三角表示

	$\lvert z_j\rvert$	$\operatorname{Arg} z_j$
z_1	2	$-\pi/3$
z_2	$\sqrt{2}$	$-3\pi/4$
z_3	4	$-\pi/2$

$$z_1=2\left[\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right]=2e^{-i\pi/3},$$
$$z_2=\sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right]=\sqrt{2}e^{-i3\pi/4},$$
$$z_3=4\left[\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right]=4e^{-i\pi/2}.$$

全体幅角分别为 $-\pi/3+2k\pi$、$-3\pi/4+2k\pi$、$-\pi/2+2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）。$\arctan(y/x)$ 的值域只有 $(-\pi/2,\pi/2)$，且同一比值不能区分相反象限；$x=0$ 时该比值还无定义，因此必须结合象限。

4. 共轭、相反数、旋转与倒数

复数	坐标
$z=2+i$	$(2,1)$
$\overline{z}=2-i$	$(2,-1)$
$-z=-2-i$	$(-2,-1)$
$iz=-1+2i$	$(-1,2)$
$1/z=(2-i)/5$	$(2/5,-1/5)$

$\overline{z}$ 是关于实轴反射；$-z$ 是绕原点旋转 π；iz 是逆时针旋转 $\pi/2$；$1/z=\overline{z}/|z|^2$，即先关于实轴反射，再以原点为中心按比例 $1/5$ 缩放。

5. 乘除法的三角表示与几何意义

$$z_1 = 2e^{i\pi/6}, \qquad z_2 = 2e^{i2\pi/3}.$$

因此

$$z_1 z_2 = 4e^{i5\pi/6} = -2\sqrt{3} + 2i, \qquad \frac{z_1}{z_2} = e^{-i\pi/2} = -i.$$

乘以 z_2：长度变为原来的 2 倍，逆时针旋转 $2\pi/3$；除以 z_2：长度变为原来的 $1/2$，旋转 $-2\pi/3$。

6. 棣莫弗公式与三倍角

令 $c = \cos\theta$、$s = \sin\theta$，则

$$(c + is)^3 = (c^3 - 3cs^2) + i(3c^2 s - s^3).$$

另一方面，棣莫弗公式给出 $(c+is)^3 = \cos 3\theta + i\sin 3\theta$。比较实、虚部并用 $c^2 + s^2 = 1$：

$$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta, \qquad \sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta.$$

又 $\sqrt{3} + i = 2e^{i\pi/6}$，故

$$(\sqrt{3} + i)^6 = 2^6 e^{i\pi} = -64.$$

7. 模的不等式及等号条件

首先

$$|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z_1\overline{z_2}) \le (|z_1| + |z_2|)^2,$$

因为 $\mathrm{Re}(z_1\overline{z_2}) \le |z_1||z_2|$。两边非负，开方即得三角不等式。
由 $z_1 = (z_1 + z_2) - z_2$ 得 $|z_1| - |z_2| \le |z_1 + z_2|$；交换 z_1, z_2 后合并：

$$\big||z_1| - |z_2|\big| \le |z_1 + z_2|.$$

两数非零时，上界等号当且仅当两向量同向，即 z_1/z_2 为正实数；该下界等号当且仅当两向量反向，即 z_1/z_2 为负实数。
最后，由 $|z|^2 = x^2 + y^2 \ge x^2, y^2$ 得 $|x|, |y| \le |z|$；由三角不等式

$$|z| = |x + iy| \le |x| + |iy| = |x| + |y|.$$

8. 复数点集的交

$|z-1| = |z+1|$ 表示到 1 与 -1 等距的点，即虚轴 $x = 0$；$|z - i| = 1$ 是圆心 $i = (0,1)$、半径 1 的圆。
令 $z = x + yi$。由 $x = 0$ 与 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 得 $y = 0$ 或 2，故

$$S = \{0, 2i\}.$$

$\mathrm{Arg}(2i) = \pi/2$；0 没有确定方向，故其幅角无定义。

9. 欧拉公式与单位圆上的弦

$e^{it} = \cos t + i\sin t$，故其坐标满足 $x^2 + y^2 = 1$；随 t 增大，点沿单位圆逆时针运动。又

$$e^{i\alpha} - e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)/2}\left(e^{i(\alpha-\beta)/2} - e^{-i(\alpha-\beta)/2}\right)$$
$$= 2i\, e^{i(\alpha+\beta)/2} \sin\frac{\alpha - \beta}{2}.$$

取模并用 $|e^{it}| = 1$，即得

$$|e^{i\alpha} - e^{i\beta}| = 2\left|\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\right|.$$

正六边形相邻顶点圆心角为 $\pi/3$，边长为 $2\sin(\pi/6) = 1$。

10. 连续旋转、周期与幂

令

$$q = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i = e^{i\pi/6}.$$

则

$$z_n = q^n = \cos\frac{n\pi}{6} + i\sin\frac{n\pi}{6} = e^{in\pi/6}.$$

每一步保持模为 1，并逆时针旋转 $\pi/6$；最小正周期为 12。几何级数给出

$$\sum_{n=0}^{11} z_n = \frac{1-q^{12}}{1-q} = 0.$$

最后，$z_n = -i = e^{i3\pi/2}$ 等价于 $n\pi/6 \equiv 3\pi/2 \pmod{2\pi}$，即 $n \equiv 9 \pmod{12}$，最小正整数为 9。

答案至此结束。建议先独立作答，再按“代数式—模与幅角—几何意义”三条线复盘错题。